FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Escola de Matemática Aplicada

Relatório PIBIC 2025.2026

Orientador: Prof. Dr. Yuri Fahham Saporito

Bolsista / Voluntário: Jeann da Rocha Silva

Título: Movimento Browniano, Cálculo Estocástico e Dependência de Caminhos

Área de Concentração: Probabilidade e Processos Estocásticos

Linha de Pesquisa: Cálculo Estocástico e Processos com Dependência de Caminhos

Projeto de Pesquisa: Investigação dos fundamentos do cálculo estocástico clássico e de sua generalização funcional, visando compreender como a dependência do passado pode ser incorporada de forma consistente na modelagem de sistemas estocásticos.

Grupo de Pesquisa no DGP/CNPq: Nenhum

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no Brasil (ONU): O trabalho não contempla nenhum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Abstract

Este projeto teve como objetivo o estudo dos fundamentos do movimento Browniano, da teoria de martingais e do cálculo estocástico de Itô, culminando na investigação do cálculo funcional de Itô para processos dependentes de caminho. Inicialmente, foram estudados os capítulos fundamentais do livro Stochastic Calculus and Financial Applications, de J. Michael Steele, abrangendo processos estocásticos, movimento Browniano, integração estocástica e equações diferenciais estocásticas. Em seguida, o projeto concentrou-se na teoria moderna do cálculo funcional, por meio do estudo dos trabalhos de Bruno Dupire, Rama Cont e Antoine Fournié, além de leituras complementares envolvendo Martin Oberhauser e outros autores da área. Durante esse período foram desenvolvidos estudos sobre espaços de caminhos, derivadas horizontais e verticais de funcionais, a Fórmula Funcional de Itô e suas propriedades. Também foram realizadas investigações preliminares visando estender a fórmula clássica de integração por partes para o contexto funcional. As atividades foram acompanhadas por reuniões semanais com o orientador, permitindo discussões técnicas, esclarecimento de dúvidas e direcionamento das pesquisas.

Atividades desenvolvidas em 2025-2026

As atividades do projeto foram divididas em duas etapas complementares. Na primeira etapa, realizou-se a formação teórica em processos estocásticos e cálculo de Itô clássico.

Foram estudados os Capítulos 1, 2, 3 e 5 do livro Stochastic Calculus and Financial Applications, abordando processos estocásticos, passeios aleatórios, martingais, construção do movimento Browniano, variação quadrática e propriedades fundamentais. Posteriormente, foram estudados os Capítulos 6, 7, 8 e 9, dedicados à integral de Itô, isometria de Itô, representação martingal, tempos de parada e equações diferenciais estocásticas. Paralelamente, foram resolvidos exercícios selecionados com o objetivo de consolidar os conceitos apresentados. Na segunda etapa, o projeto voltou-se ao estudo do cálculo funcional de Itô para funcionais dependentes de caminho. Foram estudados detalhadamente os artigos fundadores de Bruno Dupire e de Rama Cont e Antoine Fournié, bem como trabalhos complementares relacionados à teoria moderna do cálculo estocástico funcional. Nessa fase, foram investigadas a estrutura do espaço de caminhos, a definição das derivadas horizontais e verticais, propriedades topológicas do espaço funcional e a demonstração da Fórmula Funcional de Itô. Além do estudo da literatura, foram desenvolvidas notas próprias contendo demonstrações detalhadas dos resultados estudados, organização sistemática da teoria e adaptações de algumas demonstrações com maior nível de rigor. Também foram realizadas investigações preliminares sobre uma possível extensão da fórmula clássica de integração por partes para o contexto funcional, analisando as dificuldades decorrentes da dependência explícita do passado dos processos. Ao longo de todo o projeto foram realizadas reuniões semanais com o orientador, nas quais foram discutidos os resultados obtidos, esclarecidas dúvidas técnicas e definidos os encaminhamentos para as etapas seguintes da pesquisa.

Resultados alcançados

Os estudos realizados permitiram a consolidação dos fundamentos do movimento Browniano e da teoria de martingais, bem como a compreensão da estrutura básica da integração estocástica no contexto do cálculo de Itô. Foi possível desenvolver familiaridade com conceitos essenciais como filtragem, adaptabilidade, tempo de parada, variação quadrática e propriedades estruturais do movimento Browniano. Como resultado, foi estabelecida uma base matemática sólida para o estudo posterior de generalizações do cálculo estocástico, em particular aquelas que envolvem dependência de caminhos. O domínio dos fundamentos clássicos é etapa indispensável para a compreensão de extensões como o cálculo funcional de Itô, que será abordado nas etapas seguintes do projeto. Além do aprofundamento técnico, houve também ampliação da compreensão conceitual sobre o papel do movimento Browniano como modelo universal de ruído em diversas áreas científicas, reforçando a importância da teoria estudada.

Assinatura do aluno bolsista / voluntário

Joana da Rocha Silva

Assinatura do Orientador

Yuri F. Saporito